

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 556.114.7(571.620)

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ РЕКИ ПОЛЕЖАЕВКИ (ГОРОД ХАБАРОВСК) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В.П. Шестеркин¹, И.С. Синькова²

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 65, г. Хабаровск, 680000,

¹e-mail: shesterkin@ivep.as.khb.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7271-8228>;

²e-mail: irina.sinkova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8316-4008>

Представлены результаты исследования химического состава воды р. Полежаевки в январе 2026 г. Показано значительное варьирование концентраций растворенных веществ в речных водах, обусловленное большими различиями химического состава подземных и сточных вод, а также вод изношенных систем водоснабжения и водоотведения. Установлены гидрокарбонатно-кальцевый состав вод, повышенные значения минерализации, доминирование хлоридов над сульфатами, загрязнение вод нитритным и аммонийным азотом.

Ключевые слова: город Хабаровск, река Полежаевка, химический состав воды, загрязнение.

Образец цитирования: Шестеркин В.П., Синькова И.С. Особенности химического состава воды реки Полежаевка (город Хабаровск) в зимний период // Региональные проблемы. 2026. Т. 29, № 3. С. 93–97. DOI: 10.31433/2618-9593-2026-29-3-93-97.

Химический состав речных вод урбанизированных территорий формируется в результате воздействия природных и антропогенных факторов. Влияние последних вызывает изменение естественных гидрохимических характеристик рек, трансформацию химического состава вод.

В Хабаровске проблема качества вод малых рек существует давно. Санитарный врач А.В. Чириков отмечал в 1905 г., что «для г. Хабаровска реки Плюснинка, Чердымовка и Лесопилка, впадающие в Амур, по-видимому, предназначены городской администрацией для роли естественной канализации» [7, с. 4]. Далее он продолжал: «...по ложу речки Плюснинки струится клоачная жидкость и несколько ниже казенного дебаркадера изливается в реку, к несчастью именно в том месте, где берут воду как водовозы, так и корейцы-водоносы. ...Вообще г. Хабаровску следовало бы серьезное внимание уделить на упорядочение этих трех злосчастных реченок, имеющих для народа существенное антигигиеническое значение» [7, с. 127].

Последующее расширение Хабаровска затронуло водосборы рек Полежаевка, Березовая и др. Мониторинг за качеством вод рр. Черная и Березовая, дренирующих северную часть города, в период открытого русла в 1975 г. начинает «Дальневосточное УГМС». В настоящее время, согласно данным Росгидромета, эти водотоки относятся к 4 классу, разряду «а» («грязная») [2].

Исследования ИВЭП ДВО РАН в 1997–2000 гг. позволили получить первые данные о содержании загрязняющих веществ в воде рр. Черная и Березовая [3, 8], дать информацию о минерализации вод малых рек в г. Хабаровске и его окрестностях [9].

Дальнейшее расширение территории города и численности населения (в 2025 г. до 389 км² и 615 тыс. человек), застройка окраин коттеджами, снижение промышленного производства и значительный рост автотранспорта не могли не оказать влияния на качество вод малых рек Хабаровска. Поэтому основной целью исследования является изучение пространственно-временной изменчи-

ности химического состава вод р. Полежаевки в зимний период – наиболее сложный для рек период, когда влияние хозяйственной деятельности проявляется наиболее заметно.

Материалы и методы

Гидрохимические исследования на р. Полежаевке осуществляли с декабря 2017 г. по февраль 2018 г., в январе 2026 г. эпизодически. Пробы воды отбирали с поверхности. Анализ проводили в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН по общепринятым при гидрохимических исследованиях методам [5]. Определяли значения рН, концентрации основных ионов, нитратного, нитритного и аммонийного азота, минерального фосфора, железа, кремния. Содержание органических веществ оценивалось по величине перманганатной окисляемости (ПО). При оценке степени загрязненности вод применяли значения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, принятые для Российской Федерации [4].

Результаты исследований

Химический состав вод р. Полежаевки, приток р. Черной, формируется в северной части Хабаровска на Воронежских высотах, дренирующей в верхней части водосбора питомник им. А.М. Лу-

кашова и садовые участки, а в нижней части – микрорайон «Авиагородок». Река впадает в пруд у с. Тополево, длина реки составляет 7 км. Питание зимой осуществляется преимущественно подземными водами Воронежского гидрогеологического массива, гидрокарбонатного смешанного катионного состава с минерализацией 50–200 мг/дм³ [1]. Дополнительным источником питания являются воды систем водоснабжения и водоотведения вследствие изношенности [8].

Река Полежаевка замерзает в декабре, на поверхности речного льда формируется наледь (рис.). Подобная ситуация в Хабаровске отмечена также в верховьях рек Осиповка и Красная Речка.

Минерализация воды составляет 263 мг/дм³, является более низкой, чем воды рек южной части Хабаровска (Матрениха, Гнилая падь, Красная речка) [9]. Близкое значение (247,2 мг/дм³) отмечалось в декабре 2017 г., что свидетельствует о стабильности солевого состава. Большое влияние на содержание солей оказывает снижение стока сточных вод. Поэтому минерализация воды р. Полежаевки зимой ниже в 1,8 раза, чем осенью.

Большие различия отмечаются в соотношениях между концентрациями главных ионов. Воды р. Полежаевки выделяются значительным доминированием Са²⁺ среди катионов (42% экв). Среди анионов преобладает НСО₃⁻ (64,4% экв.), на втором месте находится Cl⁻ (21,5% экв). Поэтому по химическому составу речные воды как осенью, так и зимой относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу.

Аммонийная форма – основная форма соединений азота в воде многих городских рек. Более высокое содержание этого вещества в воде р. Полежаевки, по сравнению с малыми реками заповедных территорий [9], постоянно отмечается зимой и обусловлено сбросами сточных вод. Повышению содержания аммонийного азота способствуют процессы денитрификации, протекающие в условиях дефицита кислорода и большого количества органических веществ. Поэтому содержание иона аммония в воде р. Полежаевки превышает значение ПДК в 3,7 раза. По сравнению с осенним периодом его содержание в воде возросло в 9,6 раза. Появление нитритного азота в воде рек обусловлено в основном процессами разложения органических веществ и нитрификации. Содержание этого вещества превышает значение ПДК в 2,3 раза, в воде рек заповедных территорий находится ниже 0,044 мг/дм³.

Повышенная концентрация нитратного азота в воде р. Полежаевки может быть обусловлена



*Рис. Река Полежаевка в январе 2026 г.
Фото О.С. Хомченко*

*Fig. Polezhaevka River in January 2026.
Photo by O.S. Khomchenko*

Таблица
Химический состав воды р. Полежаевки,
январь 2026 г.

Table
Chemical composition of the Polezhaevka
River water, January 2026

№	Показатель, единица измерения	Значение
1	Цветность, градус	10
2	pH, ед pH	6,91
3	Na ⁺ , мг/дм ³	23,9
4	Ca ²⁺ , мг/дм ³	30,8
5	Mg ²⁺ , мг/дм ³	10,5
6	HCO ₃ ⁻ , мг/дм ³	143,0
7	SO ₄ ²⁻ , мг/дм ³	20,4
8	Cl ⁻ , мг/дм ³	27,7
9	HPO ₄ ²⁻ , мг/дм ³	0,067
10	NH ₄ ⁺ , мг/дм ³	1,86
11	NO ₂ ⁻ , мг/дм ³	0,18
12	NO ₃ ⁻ , мг/дм ³	4,76
13	Si, мг/дм ³	6,1
14	Fe _{раств.} , мг/дм ³	<0,02
15	Fe _{вал.} , мг/дм ³	1,08
16	ПО, мг O ₂ /дм ³	7,8

использованием минеральных удобрений на садово-огородных участках и, как следствие, повышением его содержания в подземных водах (в 2017 г. в одном из колодцев содержание нитратного азота достигало 102 мг/дм³). В остальных водотоках концентрация нитратного азота зимой в результате процессов денитрификации снижается до предела обнаружения.

Содержание минерального фосфора, кремния и растворенного железа очень низкое (табл.).

Большие различия химического состава воды р. Полежаевки обусловлены сосредоточенными сбросами сточных вод, влиянием подземных вод, а также процессами криогенного концентрирования в укрытых ледяным покровом водотоках, аккумуляцией растворенных веществ в наледях. На содержание биогенных веществ большое влияние оказывают анаэробные условия, вызывающие снижение концентраций окисных форм азота.

Заключение

Река Полежаевка с преимущественно одноэтажной застройкой характеризуется повышенным содержанием основных ионов вследствие сбросов сточных вод, влияния подземных вод, а также процессов криогенного концентрирования в укрытых ледяным покровом водотоках и аккумуляцией растворенных веществ в наледном льду. Вода выделяется повышенной минерализацией и

гидрокарбонатно-кальциевым составом, загрязнена аммонийным и нитритным азотом. На содержание окисных форм азота большое влияние оказывают анаэробные условия, вызывающие снижение концентраций нитратного азота и фосфатов.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России «Состояние природных и природно-хозяйственных систем умеренной зоны Западной Пацифики» (проект № 126031118637-5).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аверьянова Л.П., Горейко Д.Л., Кулаков В.В. Подземные воды района Хабаровска и их загрязнение // Хабаровск: как он есть сегодня (экологическое состояние). Хабаровск: Приамурское географическое общество, 1998. С. 115–118.
2. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края в 2024 году. Хабаровск: МПР по Хабаровскому краю, 2025. 304 с.
3. Морина О.М., Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., Иванова Е.Г. Проблемы качества малых рек г. Хабаровск и его окрестностей // Города Дальнего Востока: экология и жизнь человека: материалы конф. Владивосток; Хабаровск: ДВО РАН, 2003. С. 104–106.
4. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых концентраций водных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Минсельхоза РФ от 26 мая 2025 г. № 296. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1312976080> (дата обращения: 13.03.2026).
5. РД 52.18.595-96. Федеральный перечень Методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды (с изменениями № 1, 2, 3, 4). URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200036098> (дата обращения: 13.03.2026).
6. Фокина Ю.А., Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., Таловская В.С. Гидрохимия малых рек западного склона Сихотэ-Алиня // Биогеохимические и гидроэкологические параметры наземных и водных экосистем. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2011. С. 125–135.
7. Чириков А.В. Реки Амурского бассейна (Шилка, Амур и Сунгари) в санитарном отношении. СПб.: М.П.С., 1905. 133 с.

8. Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Гидрохимия речных вод г. Хабаровска // Геохимические и биогеохимические процессы в экосистемах Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1999. С. 112–119.
 9. Шестеркин В.П., Афанасьева М.И., Шестеркина Н.М. Особенности качества воды малых рек Хабаровска в зимний период // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2019. № 3. С. 42–51.
- REFERENCES:
1. Averyanova L.P., Goreyko D.L., Kulakov V.V. Underground waters of the Khabarovsk region and their pollution, in *Khabarovsk: kak on est' segodnya (ekologicheskoe sostoyanie)* (Khabarovsk: as it is today (ecological state)). Khabarovsk: Amur Geographical Society, 1998. pp. 115–118. (In Russ.).
 2. Gosudarstvennyi doklad o sostoyanii i ob okhrane okruzhayushchei sredy Khabarovskogo kraya v 2024 godu (State report on the state and environmental protection of the Khabarovsk Territory in 2024). Khabarovsk: MPR for the Khabarovsk Territory, 2025. 304 p. (In Russ.).
 3. Morina O.M., Shesterkin V.P., Shesterkina N.M., Ivanova E.G. Quality problems of small rivers in Khabarovsk and its surroundings, in *Goroda Dal'nego Vostoka: ekologiya i zhizn' cheloveka* (Cities of the Far East: ecology and human life). Vladivostok; Khabarovsk: FEB RAS, 2003, pp. 104–106. (In Russ.).
 4. Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhozyaistvennogo znacheniya, v tom chisle normativov predel'no-dopustimyykh kontsentratsii vodnykh veshchestv v vodakh vodnykh ob"ektov rybokhozyaistvennogo znacheniya. Prikaz Minsel'khoza RF ot 26 maya 2025 g. № 296 (On approval of water quality standards for water bodies of fisheries significance, including standards for maximum permissible concentrations of aquatic substances in the waters of water bodies of fisheries significance. Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated May 26, 2025 no. 296). Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1312976080> (accessed: 13.03.2026). (In Russ.).
 5. RD 52.18.595-96. *Federal'nyi perechen' Metodov vypolneniya izmerenii, dopushchennykh k primeneniyu pri vypolnenii rabot v oblasti monitoringa zagryazneniya okruzhayushchei prirodnoi sredy (s izmeneniyami № 1, 2, 3, 4)* (RD 52.18.595-96. The Federal List of Measurement Methods approved for use in the field of environmental pollution monitoring (as amended no. 1, 2, 3, 4)). Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1200036098> (accessed: 13.03.2026). (In Russ.).
 6. Forina Yu.A., Shesterkin V.P., Shesterkina N.M., Talovskaya V.S. Hydrochemistry of small rivers of the western slope of the Sikhote-Alin, in *Biogekhimicheskie i gidroekologicheskie parametry nazemnykh i vodnykh ekosistem* (Biogeochemical and hydroecological parameters of terrestrial and aquatic ecosystems). Khabarovsk: IVEP FEB RAS, 2011, pp. 125–135. (In Russ.).
 7. Chirikov A.V. *Reki Amurskogo basseina (Shilka, Amur i Sungari) v sanitarnom otnoshenii* (Rivers of the Amur basin (Shilka, Amur and Sungari) in sanitary terms). Saint Petersburg: M.P.S. Publ., 1905. 133 p. (In Russ.).
 8. Shesterkin V.P., Shesterkina N.M. Hydrochemistry of river waters in Khabarovsk, in *Geokhimicheskie i biogekhimicheskie protsessy v ekosistemakh Dal'nego Vostoka* (Geochemical and biogeochemical processes in ecosystems of the Far East). Vladivostok: Dal'nauka Publ., 1999, pp. 112–119. (In Russ.).
 9. Shesterkin V.P., Afanas'eva M.I., Shesterkina N.M. Features of the Water Quality in Small Rivers of Khabarovsk in Winter Season. *Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya, gidrogeologiya, geokriologiya*, 2019, no. 3, pp. 42–51. (In Russ.).

CHEMICAL COMPOSITION FEATURES OF THE POLEZHAYEVKA RIVER WATER IN Khabarovsk IN WINTER

V.P. Shesterkin, I.S. Sinkova

The authors present research results on the Polezhaevka River water chemical composition of January 2026. They show variations in dissolved solid concentrations, due to significant differences in the groundwater, wastewater, water from deteriorated water supply, and wastewater systems chemical composition. It has been found that the waters composition is hydrocarbonate-calcium, revealed increased mineralization values, dominance of chlorides over sulfates, and water pollution with nitrite and ammonium nitrogen.

Keywords: *Khabarovsk, Polezhaevka River, chemical composition of water, pollution.*

Reference: Shesterkin V.P., Sinkova I.S. Chemical composition features of the Polezhayevka River water in Khabarovsk in winter. *Regional'nye problemy*, 2026, vol. 29, no. 3, pp. 93–7. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2026-29-3-93-97.

Поступила в редакцию 23.03.2026

Принята к публикации 17.09.2026